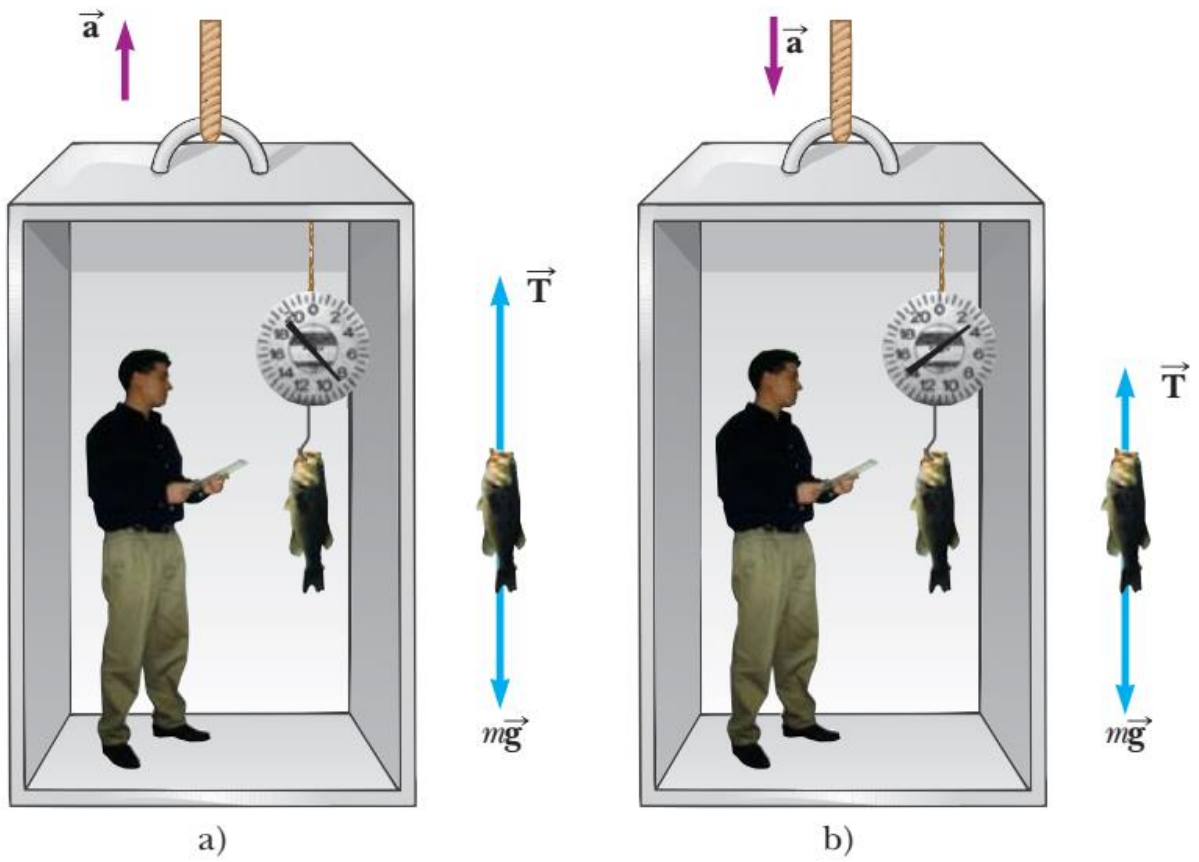
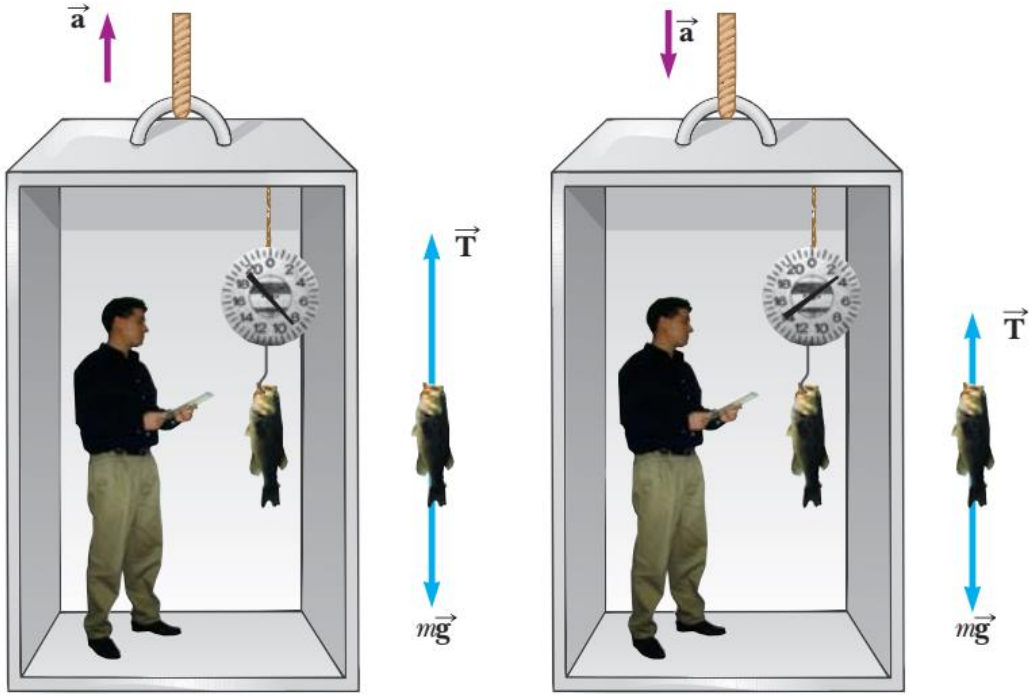
- Uma pessoa pesa um peixe de massa m em uma balança de mola presa ao teto de um elevador, conforme ilustrado na figura

- A) Mostre que se o elevador acelera para cima ou para baixo, a escala da mola fornece uma leitura diferente. do peso do peixe.



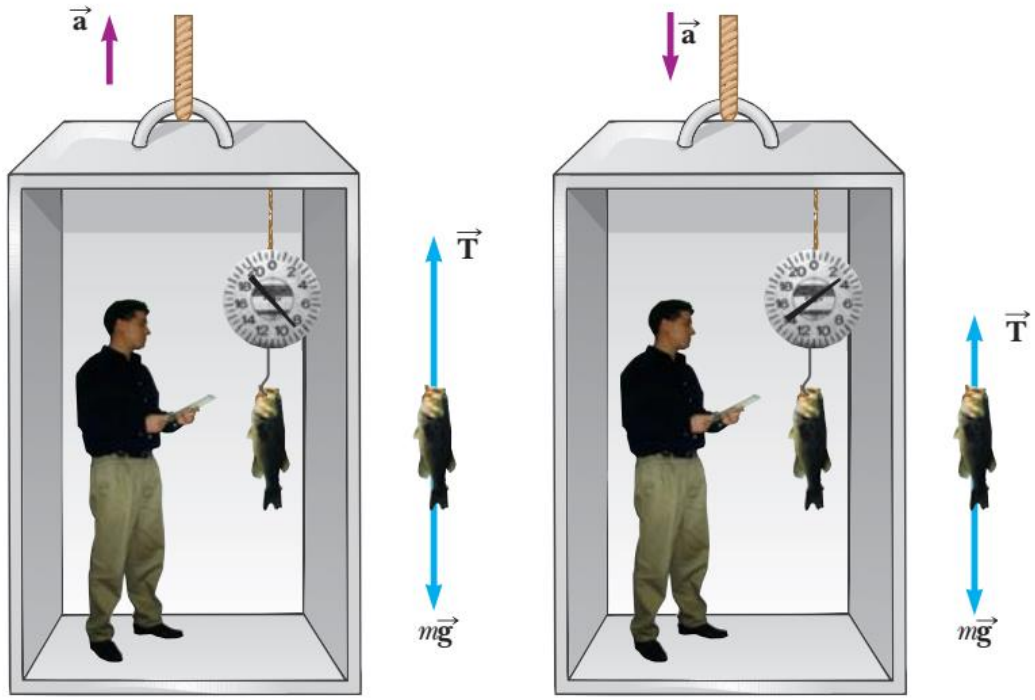
$$\sum F_y = T - mg = ma_y$$

$$1) \quad T = ma_y + mg = mg\left(\frac{a_y}{g} + 1\right) = F_g\left(\frac{a_y}{g} + 1\right)$$



a) b)

- B) Avalie as leituras na escala para um peixe de 40,0 N se o elevador viaja com uma aceleração $a_y = \pm 2.00\ \mathrm{m/s^2}$.



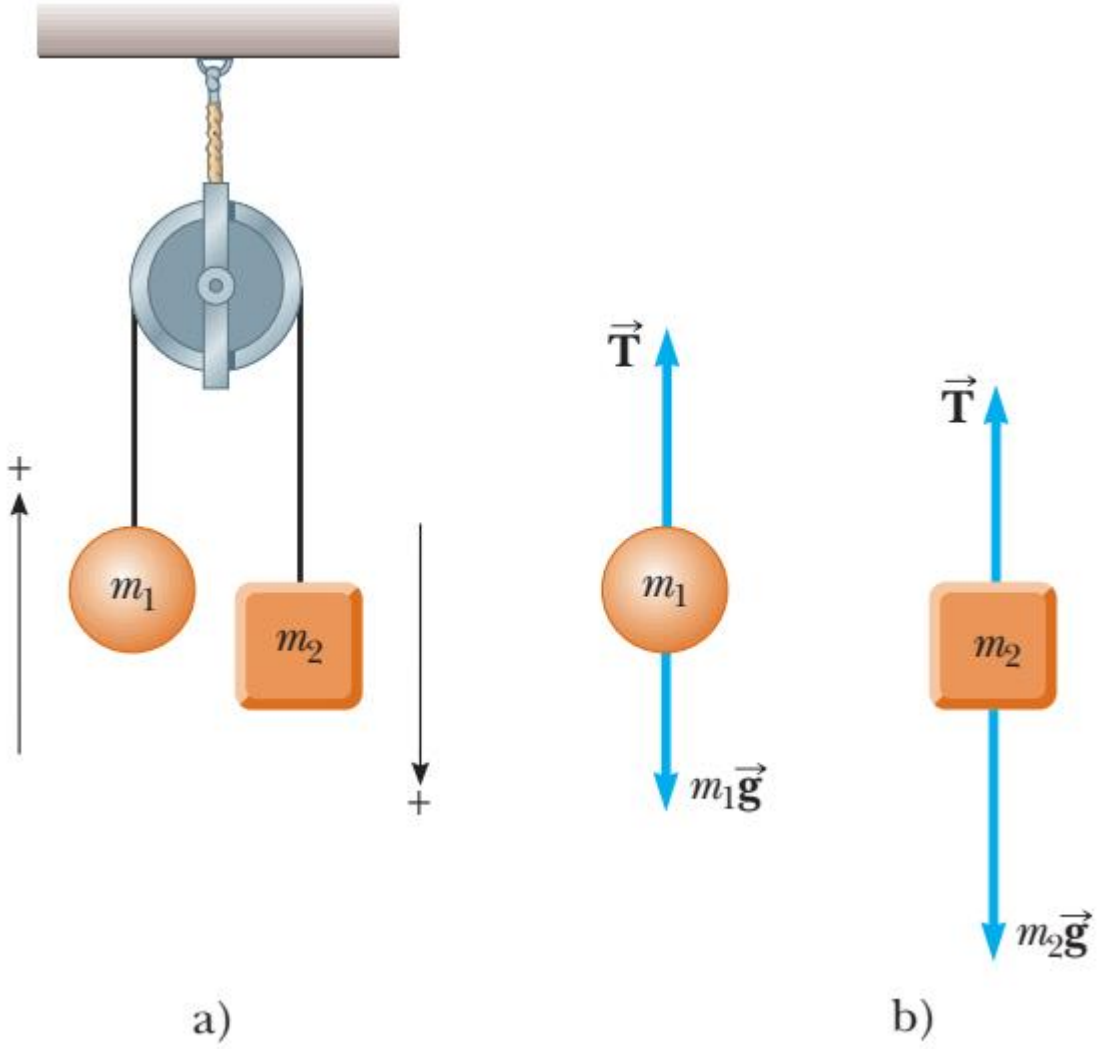
a) b)

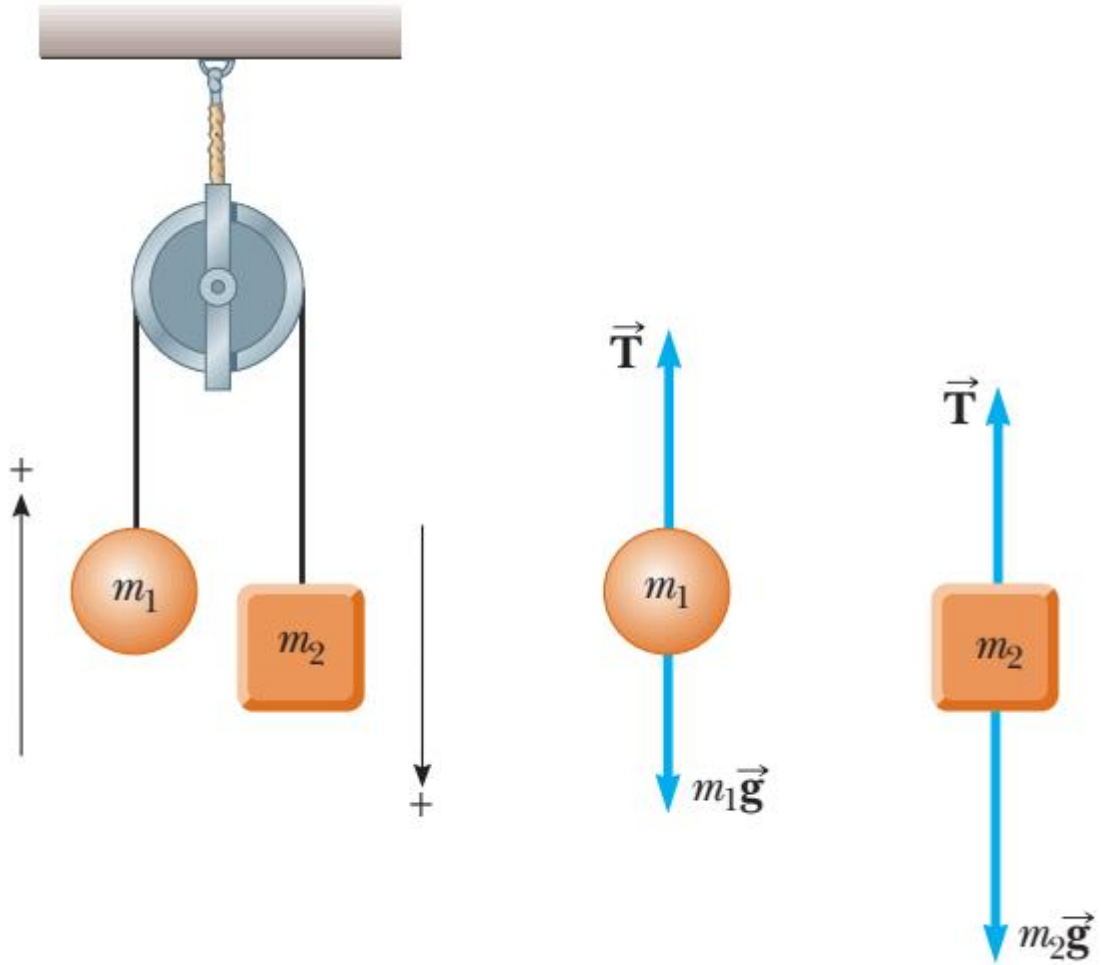
$$T = (40.0\ \mathrm{N})\left(\frac{2.00\ \mathrm{m/s^2}}{9.80\ \mathrm{m/s^2}} + 1\right) = 48.2\ \mathrm{N}$$

$$T = (40.0\ \mathrm{N})\left(\frac{-2.00\ \mathrm{m/s^2}}{9.80\ \mathrm{m/s^2}} + 1\right) = 31.8\ \mathrm{N}$$

Máquina de Atwood

- Quando dois objetos de massas diferentes pendem verticalmente em uma polia sem atrito de massa desprezível, como em Na Figura, o dispositivo é denominado máquina de Atwood. Às vezes, é usado no laboratório para calcular o valor de g. Determinar a magnitude da aceleração de dois objetos e a tensão na corda sem peso.





a) b)

1) $\sum F_y = T - m_1 g = m_1 a_y$

2) $\sum F_y = m_2 g - T = m_2 a_y$

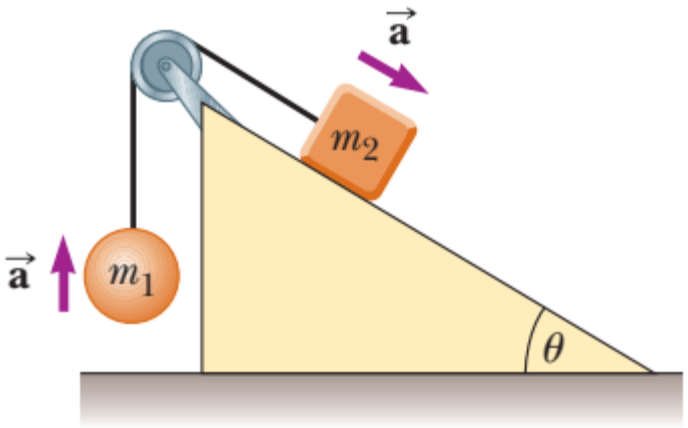
$$-m_1 g + m_2 g = m_1 a_y + m_2 a_y$$

3) $a_y = \left(\dfrac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}\right) g$

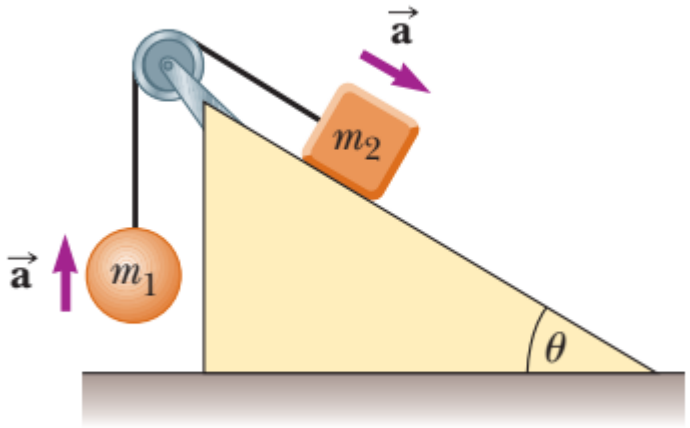
4) $T = m_1(g + a_y) = \left(\dfrac{2 m_1 m_2}{m_1 + m_2}\right) g$

Bloco em um plano inclinado

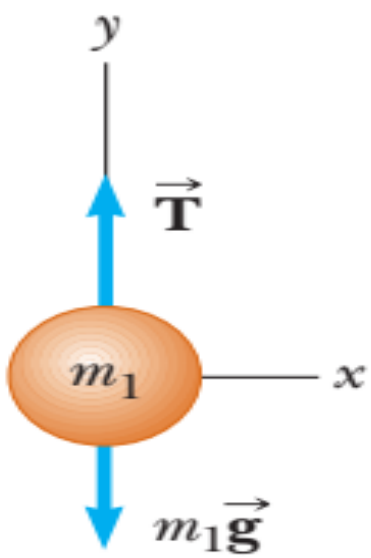
- Uma bola de massa m1 e um bloco de massa m2 são unidos por uma corda leve que passa sobre uma polia sem atrito de massa desprezível, como na Figura. O bloco está localizado em um plano inclinado sem atrito do ângulo θ. Encontre a magnitude da aceleração dos dois objetos e o estresse Na corda.



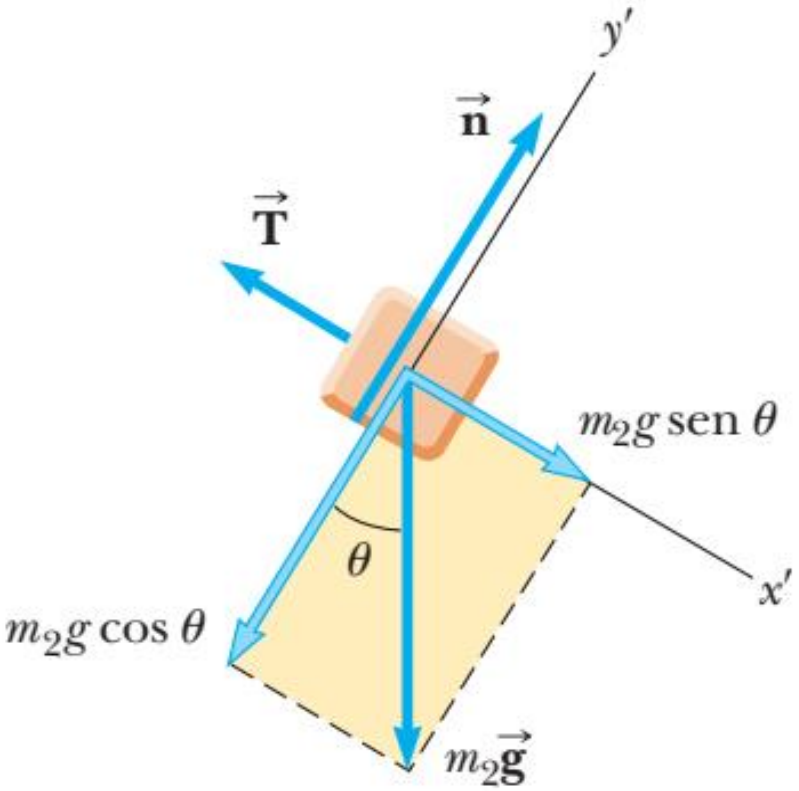
a)


$\vec{a}$
m_2
$\vec{a}$
m_1
θ

a)


y
$\vec{T}$
m_1
x
$m_1\vec{g}$

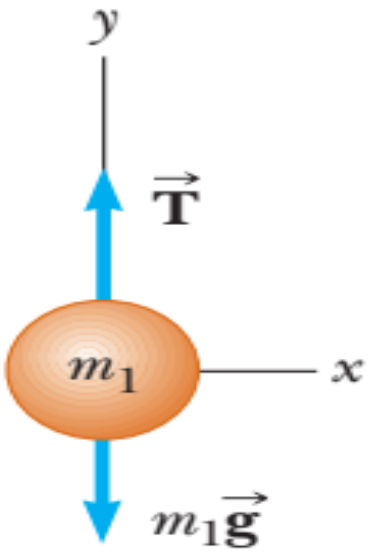
b)


y'
$\vec{n}$
$\vec{T}$
$m_2 g \operatorname{sen} \theta$
θ
x'
$m_2 g \cos \theta$
$m_2\vec{g}$

c)

1) $\sum F_x = 0$

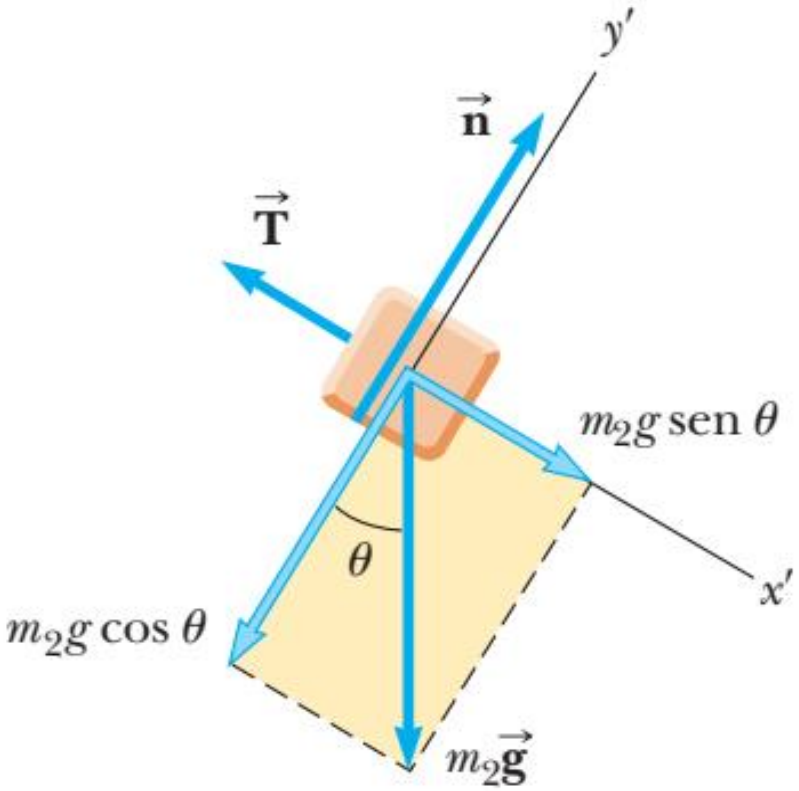
2) $\sum F_y = T - m_1 g = m_1 a_y = m_1 a$



b)

3) $\sum F_{x'} = m_2 g \operatorname{sen} \theta - T = m_2 a_{x'} = m_2 a$

4) $\sum F_{y'} = n - m_2 g \cos \theta = 0$



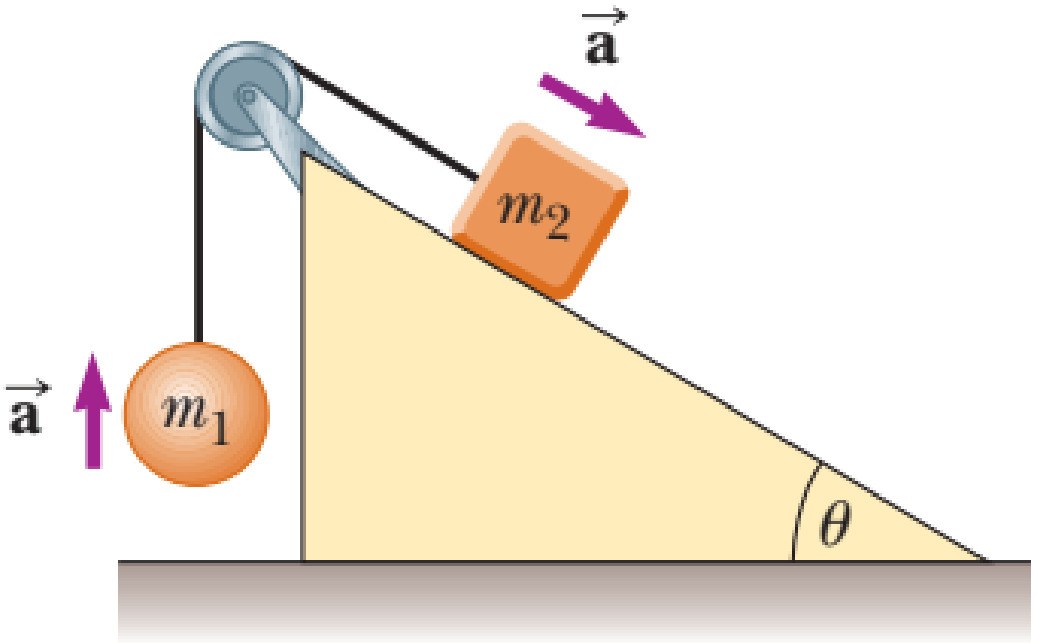
c)

$$5) \quad T = m_1(g + a)$$

$$m_2 g \operatorname{sen} \theta - m_1(g + a) = m_2 a$$

$$6) \quad a = \frac{m_2 g \operatorname{sen} \theta - m_1 g}{m_1 + m_2}$$

$$7) \quad T = \frac{m_1 m_2 g (\operatorname{sen} \theta + 1)}{m_1 + m_2}$$

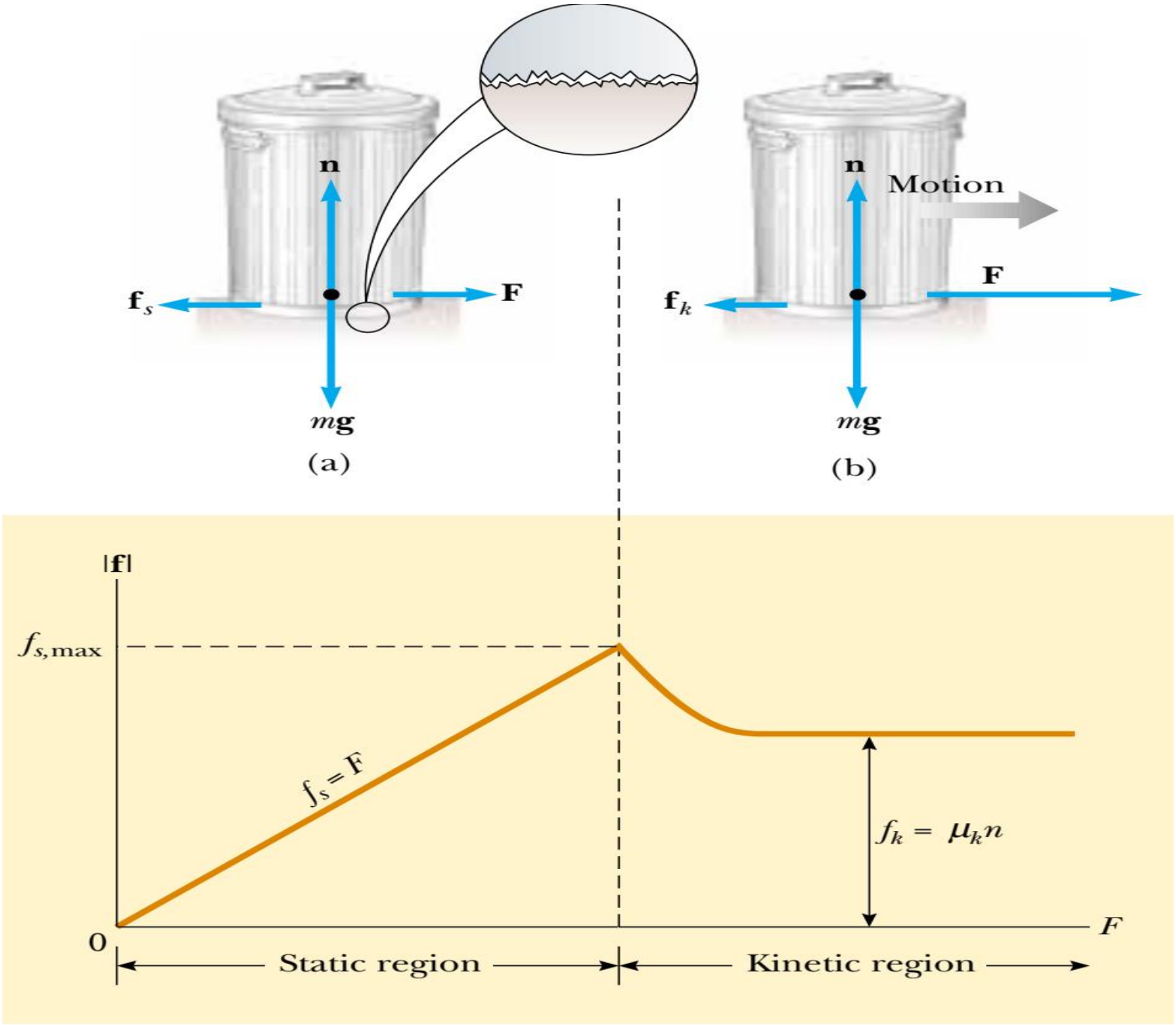


a)

Força de atrito

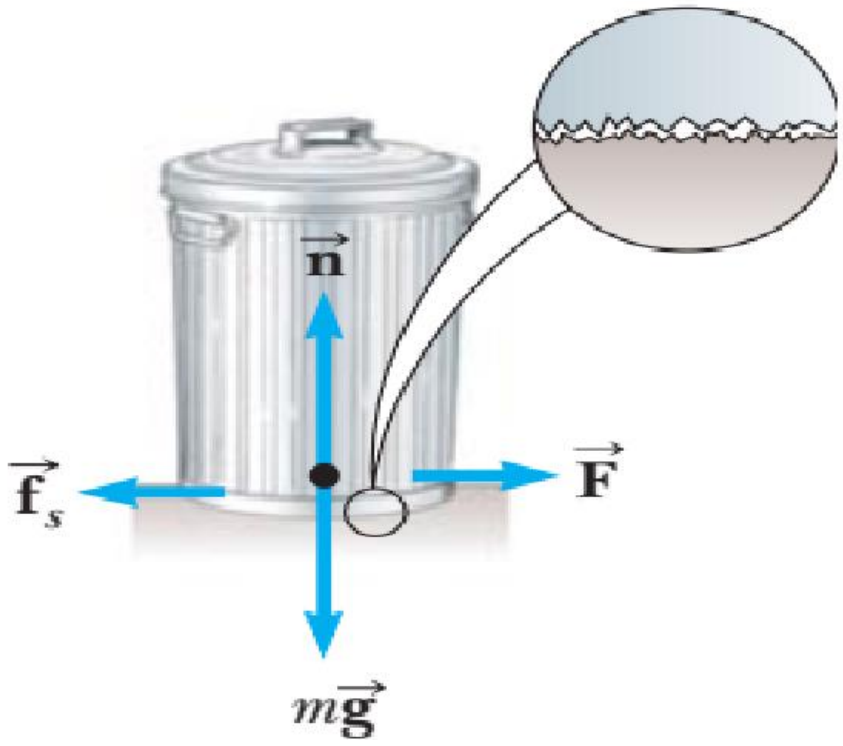
- Quando um objeto está em movimento em uma superfície ou em um meio viscoso, como ar ou água, há resistência ao movimento porque o objeto interage com seu ambiente. Essa resistência é chamada de força de atrito. As forças de atrito são muito importantes na vida cotidiana. Eles permitem que a pessoa ande ou corra e são necessários para o movimento veículos com rodas.

- Imagine trabalhar em seu jardim e encher uma lata de lixo com restos de folhas. Em seguida, tente arrastar a lata de lixo pela superfície de concreto de seu pátio, como na figura

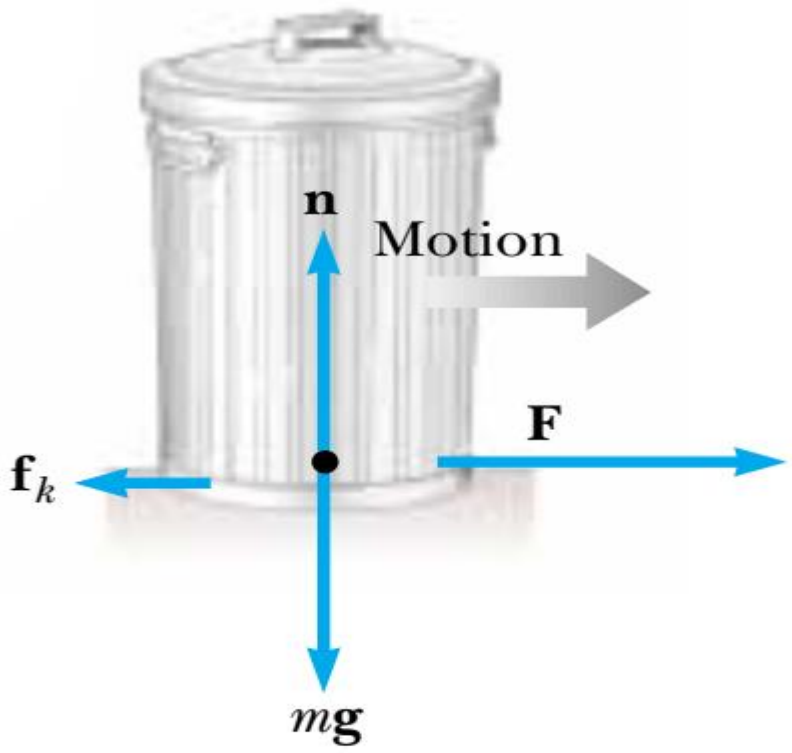

n
f_s
F
$m\mathbf{g}$
(a)
n
Motion
F
f_k
$m\mathbf{g}$
(b)
|f|
$f_{s,\max}$
$f_s = F$
$f_k = \mu_k n$
0
F
Static region
Kinetic region
(c)

- Se uma força horizontal externa **F** é aplicada à lata de lixo, agindo para a direita, a lata de lixo permanece fixa quando **F** é pequena.
- A força na lata de lixo que se opõe e impede que ela se mova para a esquerda e é chamada de força de atrito estático **fs**
- Se a lata de lixo não se mov3, **fs**= **F**.
- Mas, se **F** aumenta, **fs** também aumenta.
- Da mesma forma, se **F** diminui, **fs** também diminui.
- Experimentos mostram que a força de atrito surge da natureza das duas superfícies: Devido à sua rugosidade, o contato é feito apenas em algumas posições onde toque os picos do material, como mostrado na visão ampliada da superfície em a figura

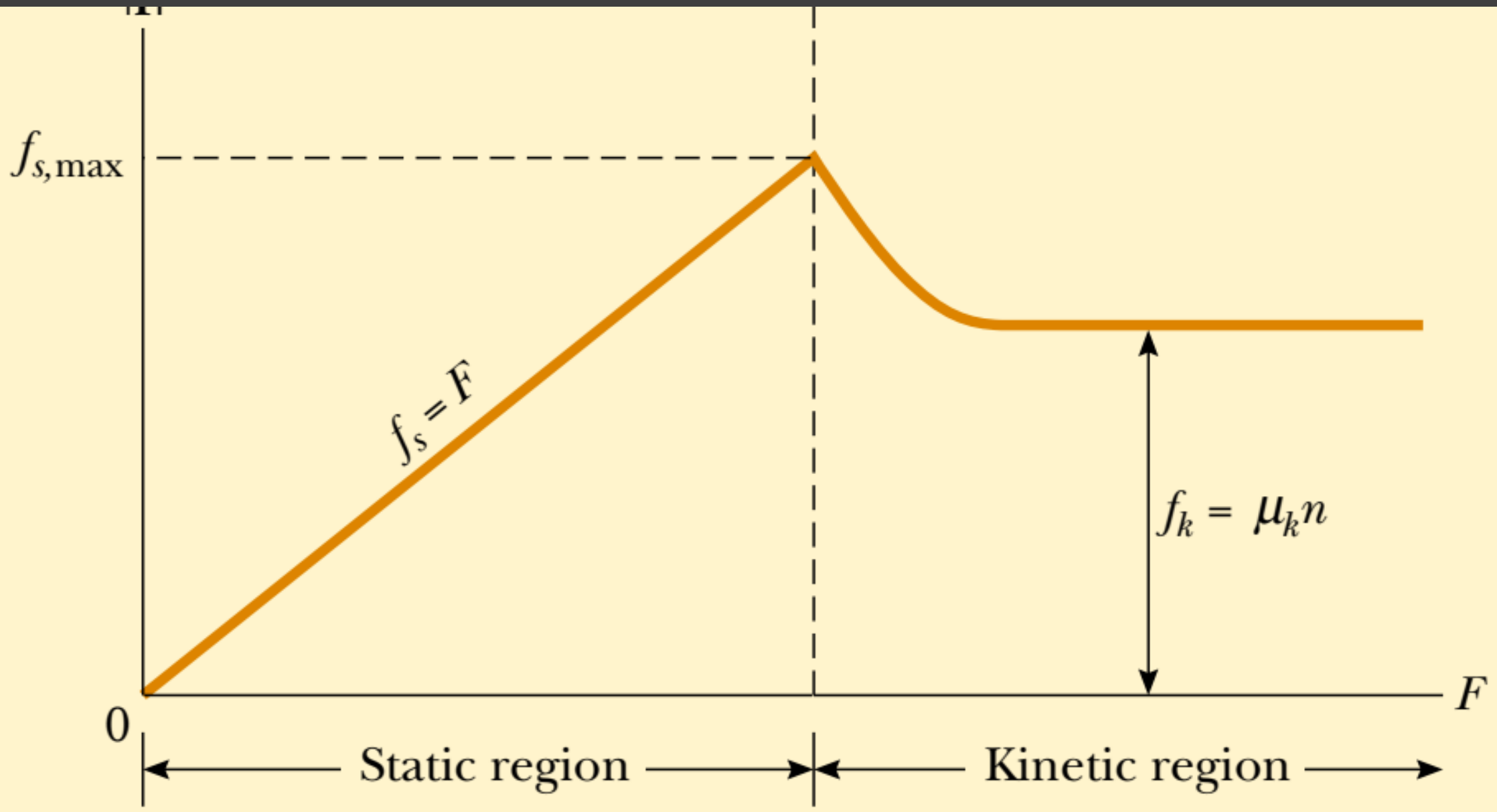
- Nessas posições, a força de atrito surge em parte porque um pico da superfície que fisicamente bloqueia o movimento e em parte pela ligação química ("ponto de solda") de picos opostos quando eles entram em contato. Embora detalhes de atrito são muito complexos no nível atômico, essa força envolve, no final, uma interação elétrica entre átomos ou moléculas.



- Se a magnitude de **F** é aumentada como na Figura b, a lata de lixo no final está prestes a deslizar. Quando a lata de lixo está prestes a deslizar, **fs** tem seu valor máximo **fs,max**.



(b)


$f_{s,\max}$
$f_s = F$
$f_k = \mu_k n$
0
F
Static region
Kinetic region

- Quando **F** excede $\mathbf{f_{s,max}}$, a lata de lixo se move e acelera para a direita.

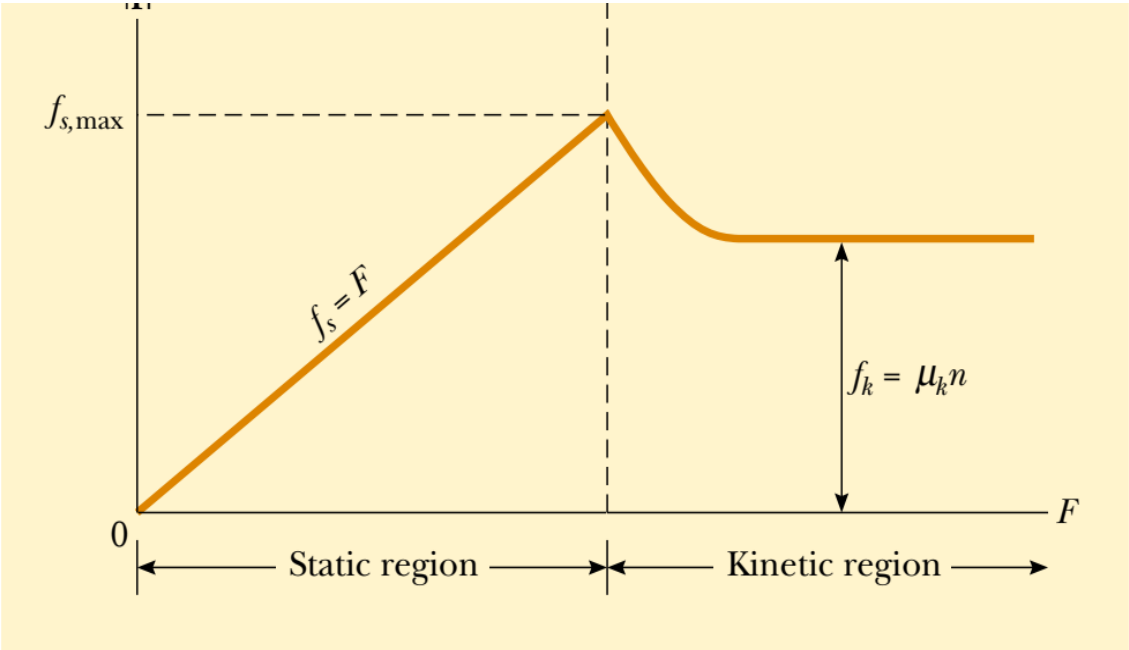
- A força de atrito de um objeto em movimento é chamada <u>força de atrito cinética</u> $\mathbf{f_k}$.
- Quando a lata de lixo está em movimento, a força do o atrito cinético na lata de lixo é menor que **fs,max**.
- A <u>força resultante</u> $\mathbf{F-f_k}$ na direção x produz uma aceleração para a direita, de acordo com a segunda lei de Newton.
- Se $\mathbf{F=f_k}$, a aceleração é zero e a lata de lixo está se movendo para a direita com velocidade constante.
- Se a força aplicada **F** é removida da lata de lixo em movimento, a <u>força de atrito cinética</u> **fk** agindo para a esquerda fornece uma aceleração da lata de lixo na direção –x.
- E leva ao objeto ao repouso novamente, o que é consistente com o segundo Lei de newton

- A magnitude da força de atrito estático entre quaisquer duas superfícies em contato tem os valores

$$f_s \leq \mu_s n$$

- A magnitude da força cinética de atrito agindo entre duas superfícies é

$$f_k = \mu_k n$$

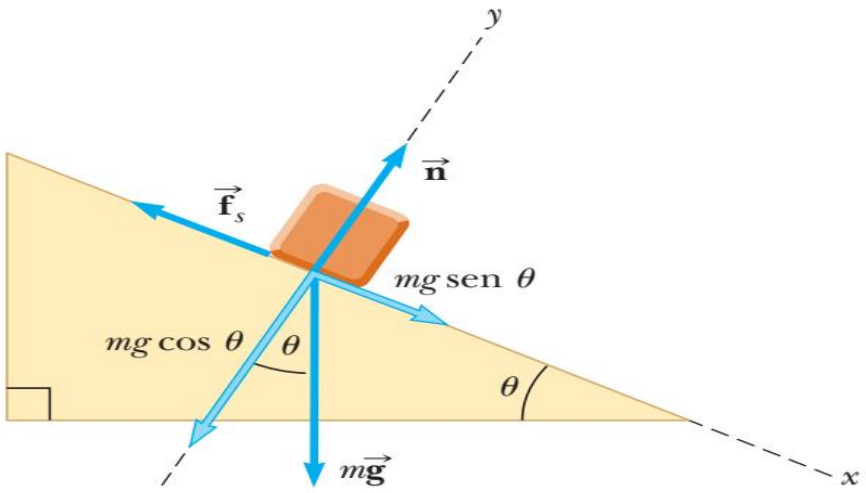


Coefficients of Friction[a]

	μ_s	μ_k
Steel on steel	0.74	0.57
Aluminum on steel	0.61	0.47
Copper on steel	0.53	0.36
Rubber on concrete	1.0	0.8
Wood on wood	0.25–0.5	0.2
Glass on glass	0.94	0.4
Waxed wood on wet snow	0.14	0.1
Waxed wood on dry snow	—	0.04
Metal on metal (lubricated)	0.15	0.06
Ice on ice	0.1	0.03
Teflon on Teflon	0.04	0.04
Synovial joints in humans	0.01	0.003

Exemplo

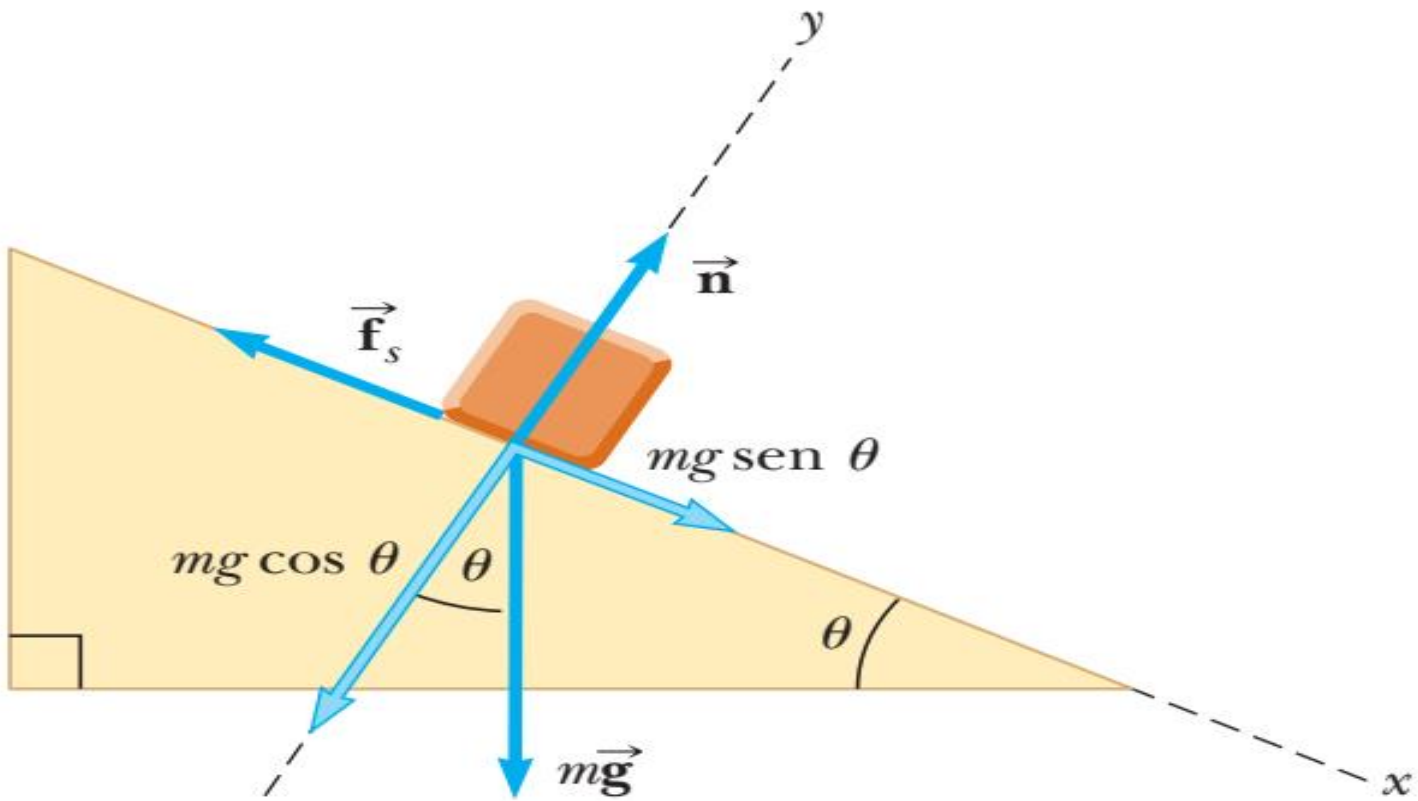
- O que se segue é um método simples de medição de coeficientes de atrito. Suponha que um bloco seja colocado em uma superfície rugosa inclinada em relação à horizontal, como mostrado na figura. O ângulo de inclinação aumenta até que o bloco comece a se mover. Mostre que você pode obter μ_s medindo o ângulo crítico θ_c para o qual esse deslizamento começa a ocorrer.



1) $\sum F_x = mg \operatorname{sen} \theta - f_s = 0$

2) $\sum F_y = n - mg \cos \theta = 0$

3) $f_s = mg \operatorname{sen} \theta = \left(\dfrac{n}{\cos \theta}\right) \operatorname{sen} \theta = n \tan \theta$



$$\mu_s n = n \tan \theta_c$$

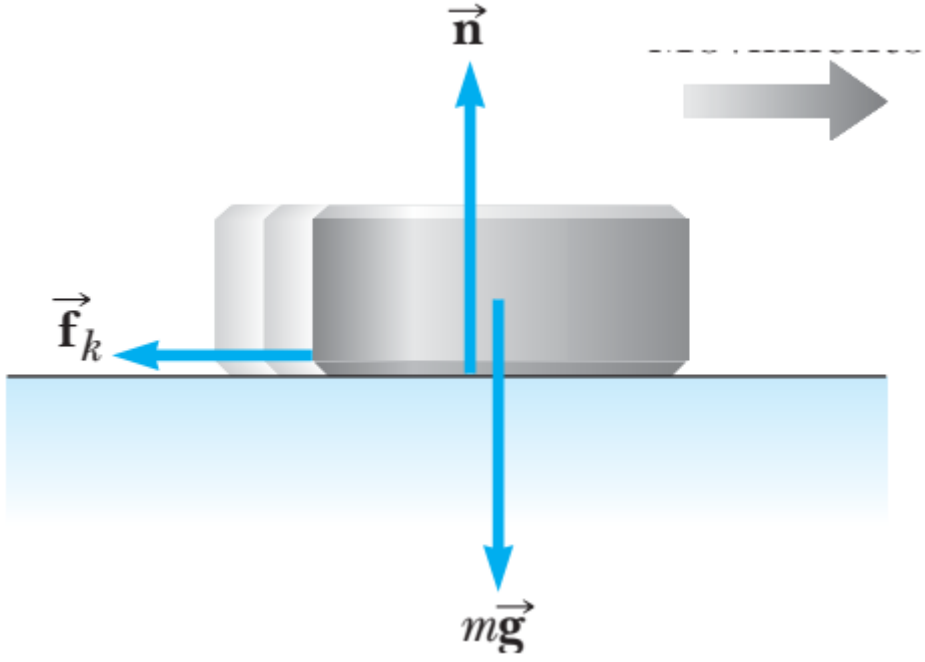
$$\mu_s = \tan \theta_c$$

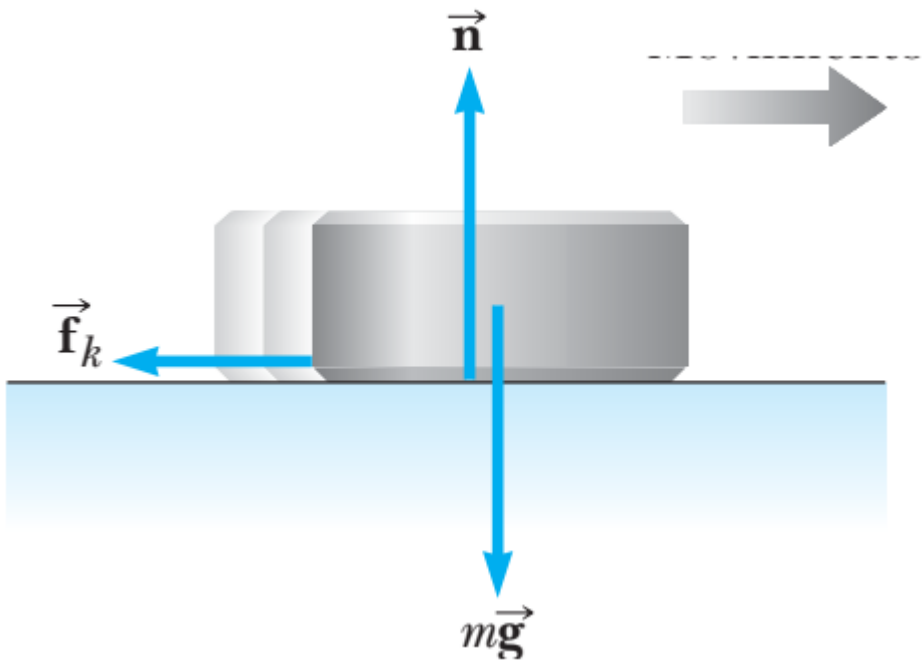
$$\theta_c = 20.0°$$

$$\mu_s = \tan 20.0° = 0.364.$$

Exemplo

- Um disco de hóquei em um lago congelado recebe uma velocidade inicial de 20,0 m/s. Se o disco ficar sempre no gelo e se desliza 115 m antes de chegar ao repouso, determine o coeficiente de atrito cinético entre o disco e o gelo.





1) $\sum F_x = -f_k = ma_x$

2) $\sum F_y = n - mg = 0$

$$-\mu_k n = -\mu_k mg = ma_x$$

$$a_x = -\mu_k g$$

$$v_{xf}^2 = v_{xi}^2 + 2a_x(x_f - x_i)$$

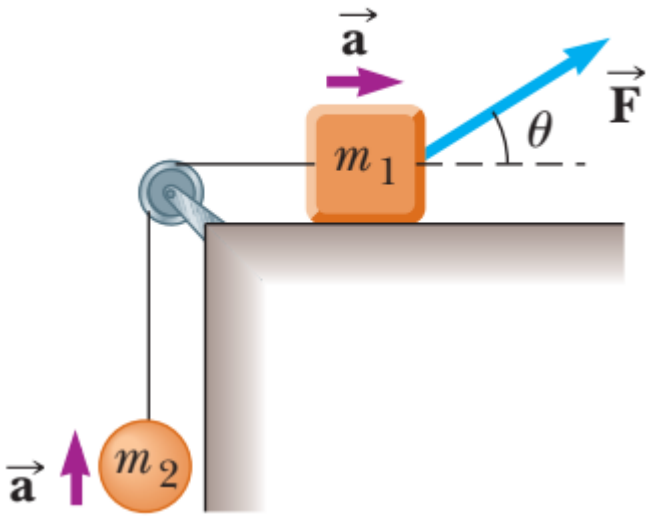
$$0 = v_{xi}^2 + 2a_x x_f = v_{xi}^2 - 2\mu_k g x_f$$

$$\mu_k = \frac{v_{xi}^2}{2gx_f}$$

$$\mu_k = \frac{(20.0\ \text{m/s})^2}{2(9.80\ \text{m/s}^2)(115\ \text{m})} = \boxed{0.117}$$

Exemplo

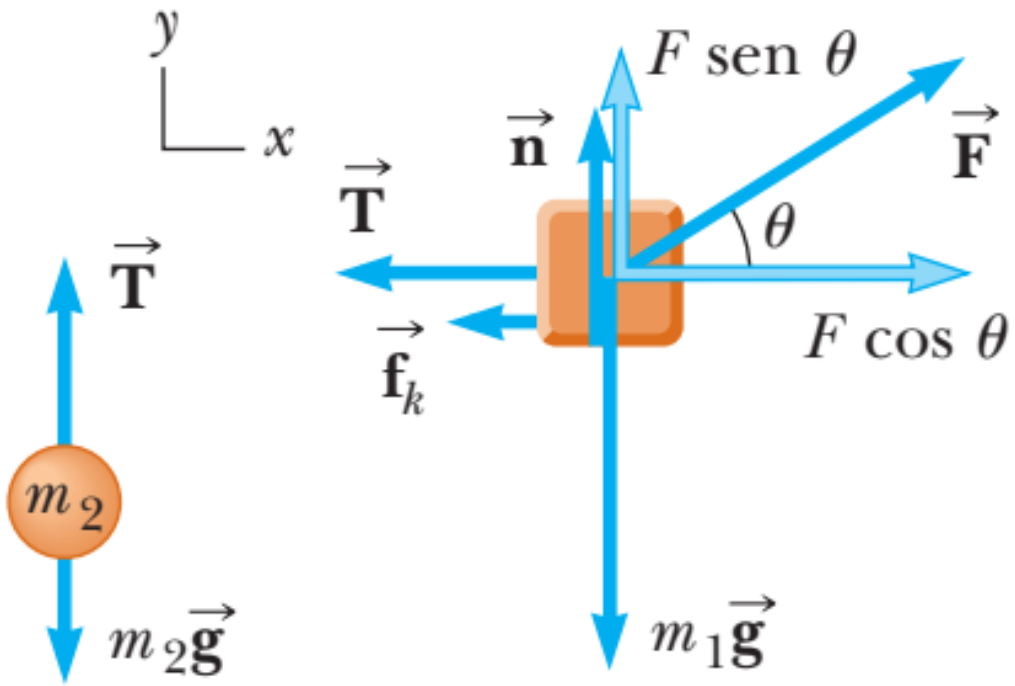
- Um bloco de massa m1 em uma superfície horizontal áspera está conectado a uma bola de massa m2 por um fio numa polia leve e sem atrito, conforme mostrado na figura. Uma força de magnitude |**F**| é aplicada ao bloco em um ângulo θ com a horizontal como mostrado, e o bloco desliza para a direita. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície são μ_k. Determine a magnitude do aceleração dos dois objetos.



1) $\sum F_x = F\cos\theta - f_k - T = m_1 a_x = m_1 a$

2) $\sum F_y = n + F\,\text{sen}\,\theta - m_1 g = 0$

3) $\sum F_y = T - m_2 g = m_2 a_y = m_2 a$



$$n = m_1 g - F \operatorname{sen} \theta$$

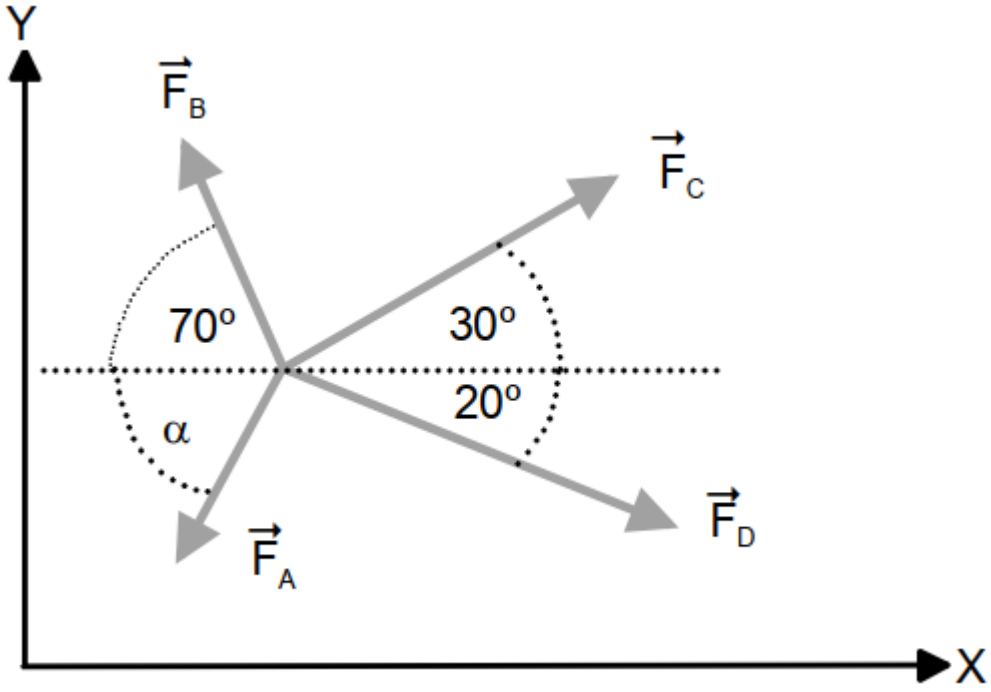
$$4) \quad f_k = \mu_k (m_1 g - F \operatorname{sen} \theta)$$

$$F \cos \theta - \mu_k (m_1 g - F \operatorname{sen} \theta) - m_2 (a + g) = m_1 a$$

$$5) \quad a = \frac{F(\cos \theta + \mu_k \operatorname{sen} \theta) - (m_2 + \mu_k m_1) g}{m_1 + m_2}$$

Exemplos adicionais:

$$\left|\vec{F}_B\right| = 800\,\mathrm{N},\ \left|\vec{F}_C\right| = 1000\,\mathrm{N}\ y\ \left|\vec{F}_D\right| = 800\,\mathrm{N}$$



$\vec{F}_A$ =?

α =?

$$\begin{aligned}\sum F_x &= F_C \cos 30 + F_D \cos 20 - F_B \cos 70 - F_A \cos \alpha = 0, \\ \sum F_y &= F_C \sin 30 - F_D \sin 20 + F_B \sin 70 - F_A \sin \alpha = 0,\end{aligned}$$

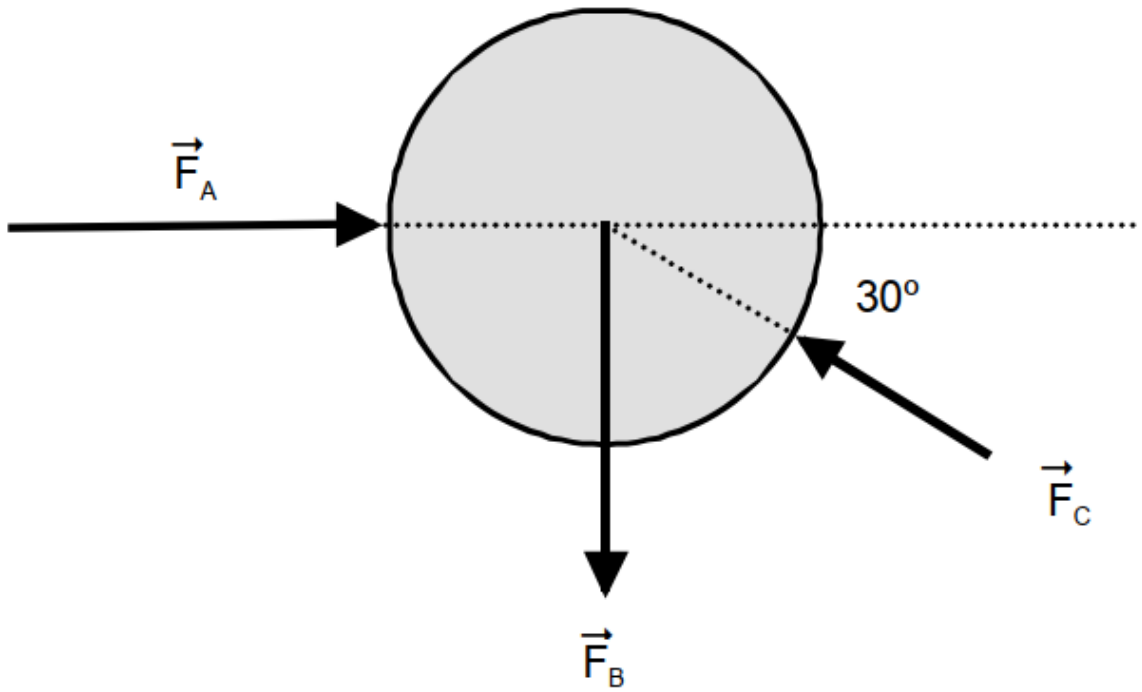
$$\begin{aligned}F_A \cos \alpha &= 1000 \cos 30 + 800 \cos 20 - 800 \cos 70 = 1344.163, \\ F_A \sin \alpha &= 1000 \sin 30 - 800 \sin 20 + 800 \sin 70 = 978.138,\end{aligned}$$

$$F_A = \sqrt{1344.163^2 + 978.138^2} = 1662.386 \text{ N}$$

$$\tan\alpha = \frac{978.138}{1344.163} = 0{,}727$$

$$\alpha = 36{,}04^o$$

Exemplo



$$\vec{F}_B = 60\,\mathrm{N}$$

$$\vec{F}_A = ?$$

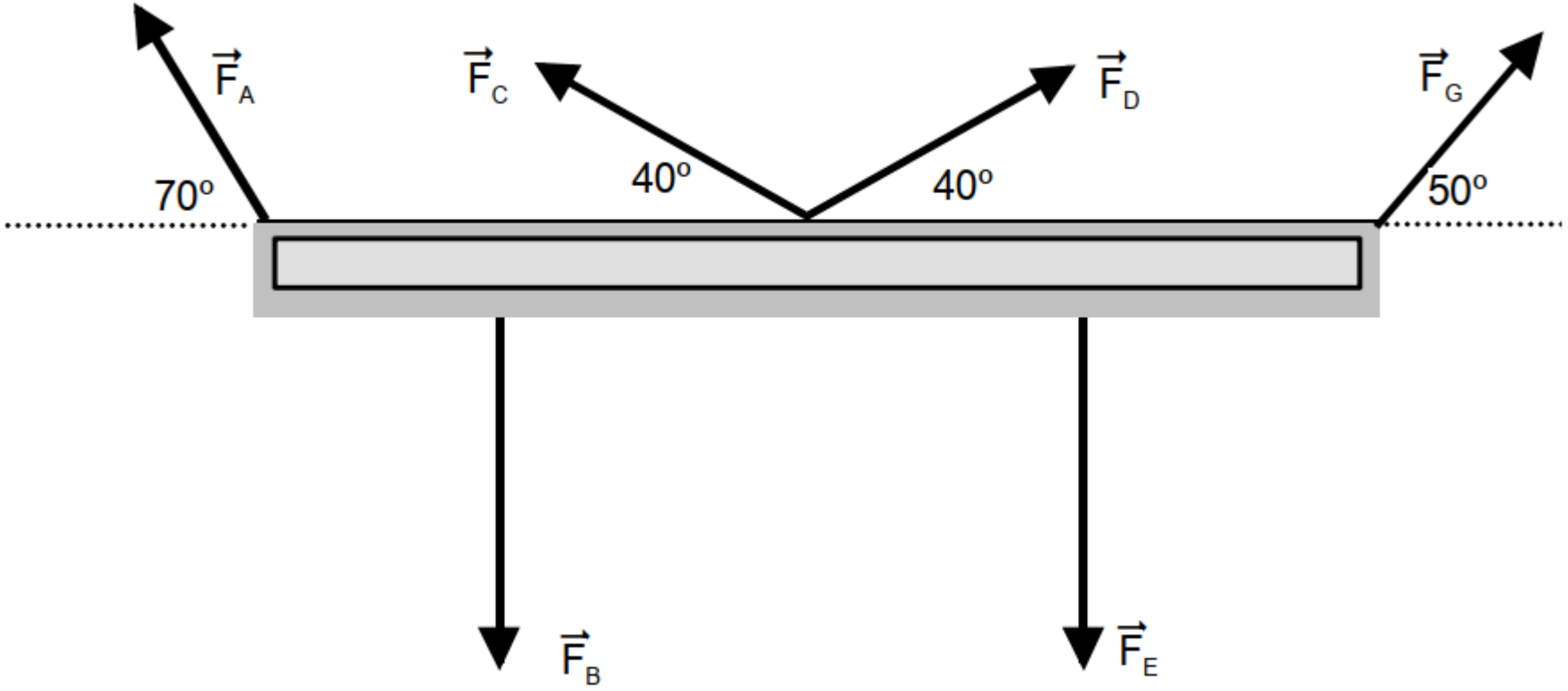
$$\vec{F}_C = ?$$

$$\begin{aligned}
\sum F_x &= -F_C \cos 30 + F_A = 0, \\
\sum F_y &= F_C \sin 30 - F_B = 0 \\
&= F_C \sin 30 - 60 = 0,
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
F_C &= 120\,\mathrm{N} \\
F_A &= 120 \cos 30 \\
&= 60\sqrt{3}\,\mathrm{N}
\end{aligned}$$

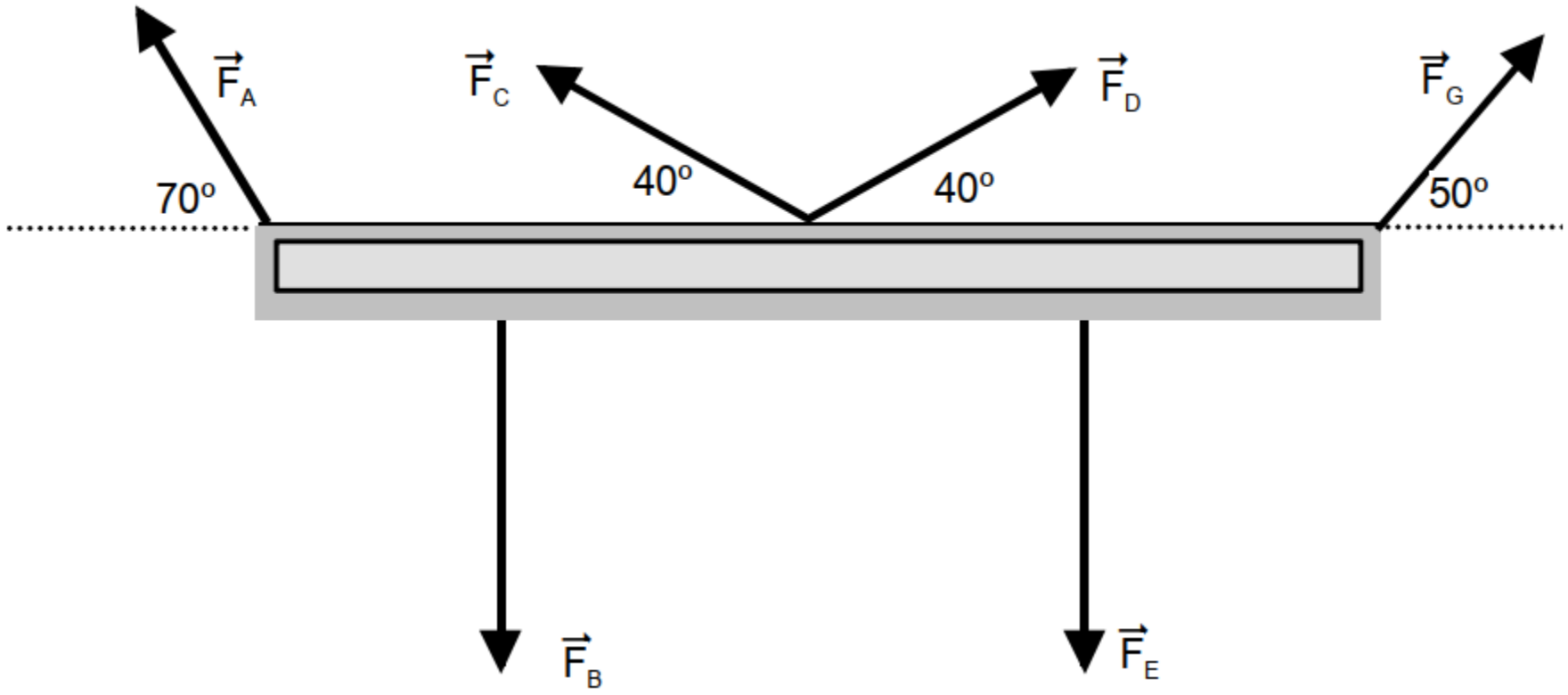
Exemplo

$$\left|\vec{F}_B\right| = \left|\vec{F}_E\right| = 5\,\mathrm{kN},\ \left|\vec{F}_C\right| = 4\,\mathrm{kN},\ \left|\vec{F}_D\right| = 2\,\mathrm{kN}.$$



$\vec{F}_A$ =?

$\vec{F}_G$ =?



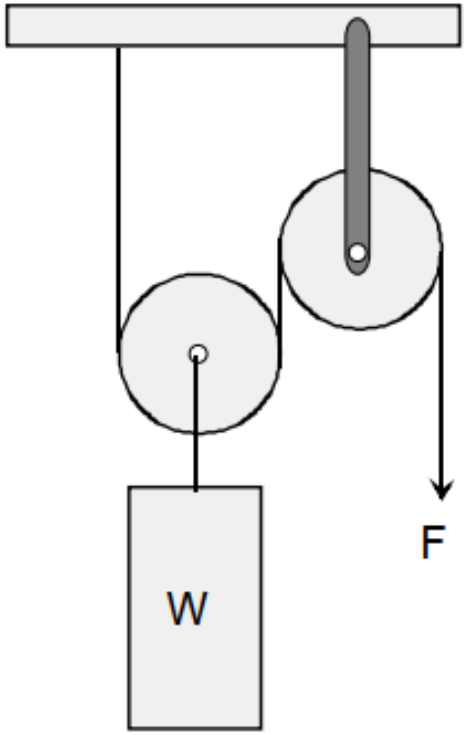
$$
\begin{aligned}
-F_A \cos 70 - F_C \cos 40 + F_D \cos 40 + F_G \cos 50 &= 0, \\
F_A \sin 70 + F_C \sin 40 - F_B + F_D \sin 40 - F_E + F_G \sin 50 &= 0,
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
-F_A \cos 70 + F_G \cos 50 &= 2 \cos 40, \\
F_A \sin 70 + F_G \sin 50 &= 10 - 6 \sin 40,
\end{aligned}
$$

$$
F_G = \frac{10 \cos 70 - 6 \cos 70 \sin 40 + 2 \cos 40 \sin 70}{\cos 30} = 4.0886 \text{ kN}
$$

$$
F_A = \frac{10 \cos 50 - 6 \sin 40 \cos 50 - 2 \cos 40 \sin 50}{\cos 30} = 3.204 \text{ kN}
$$

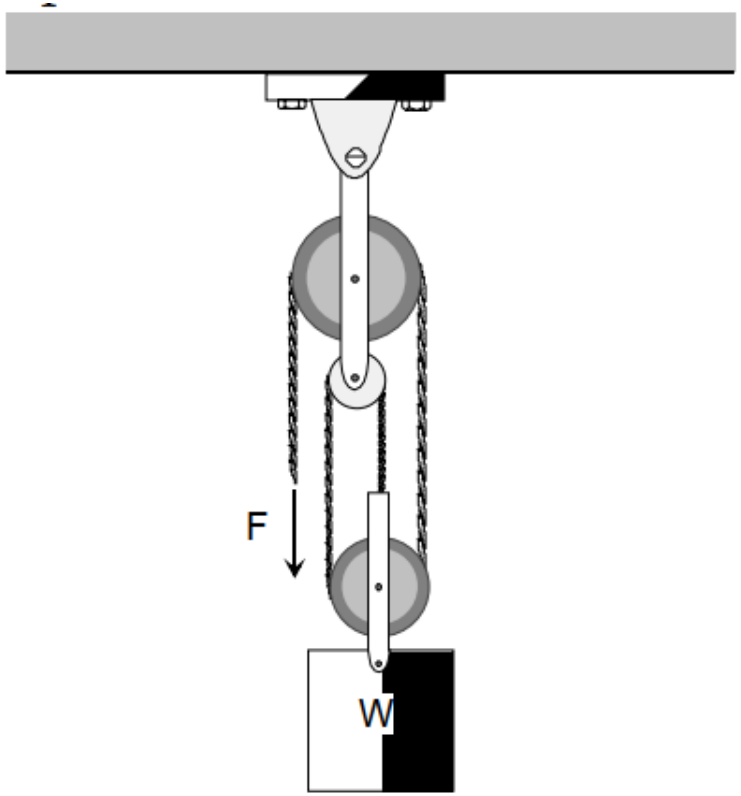
Exemplo



$$2T - W = 0,$$

$$F = T = \frac{W}{2}.$$

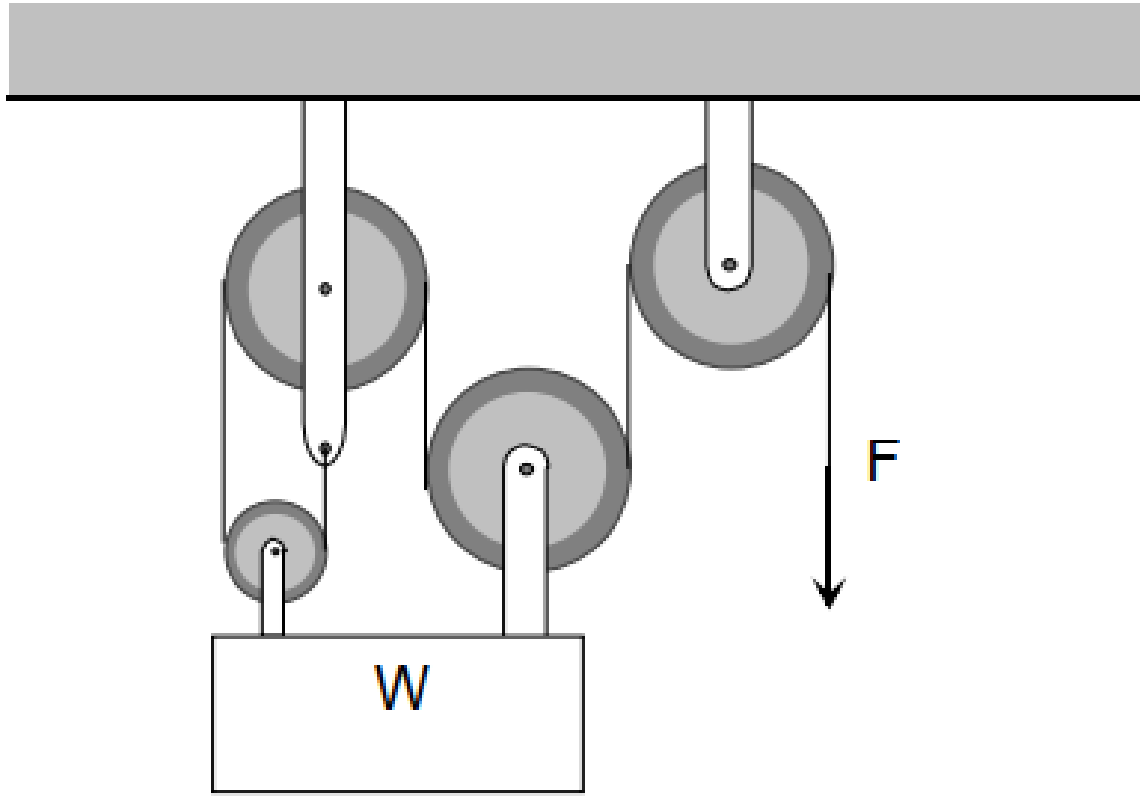
Exemplo



$$3T - W = 0.$$

$$F = T = \frac{W}{3}.$$

Exemplo

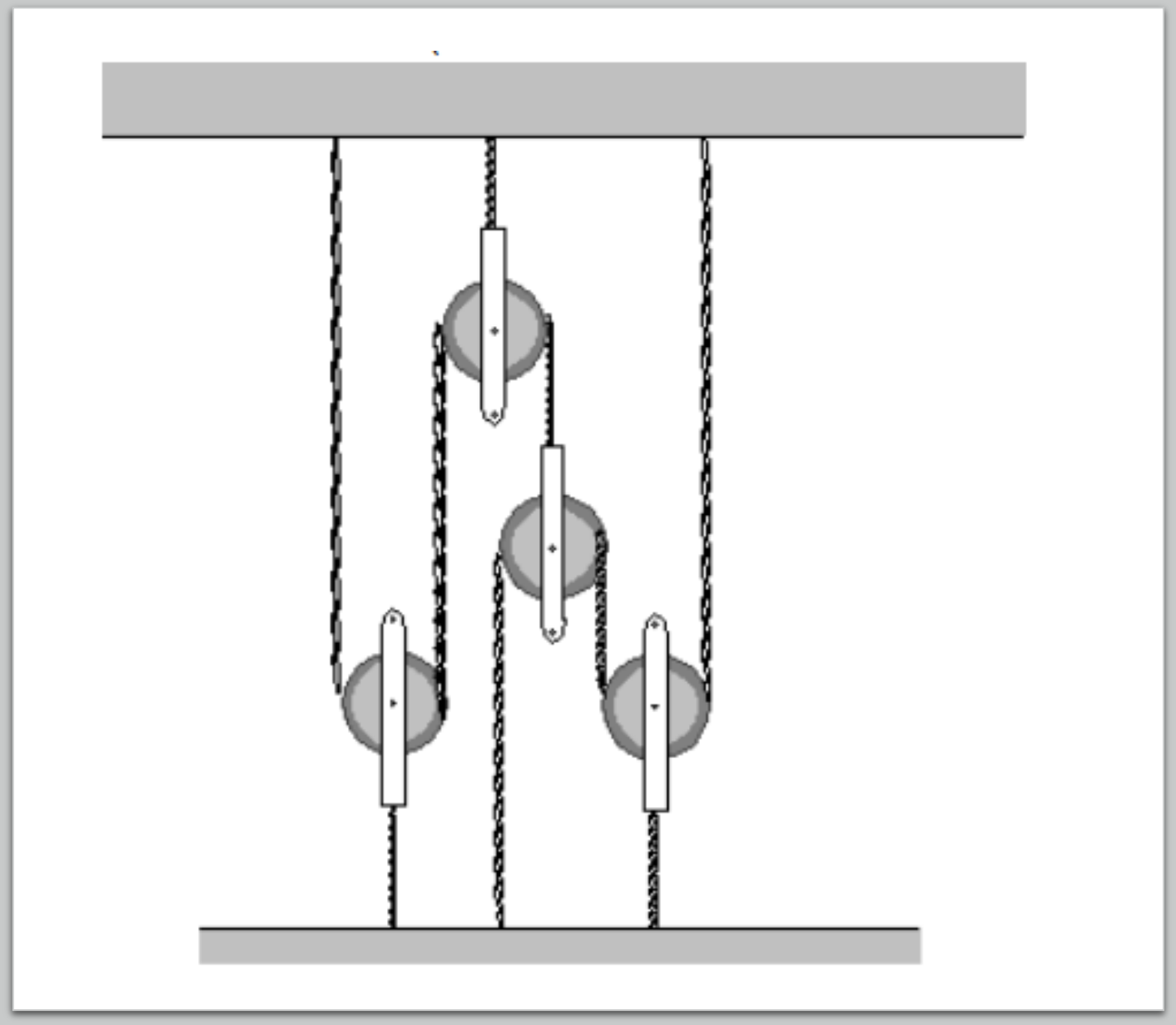


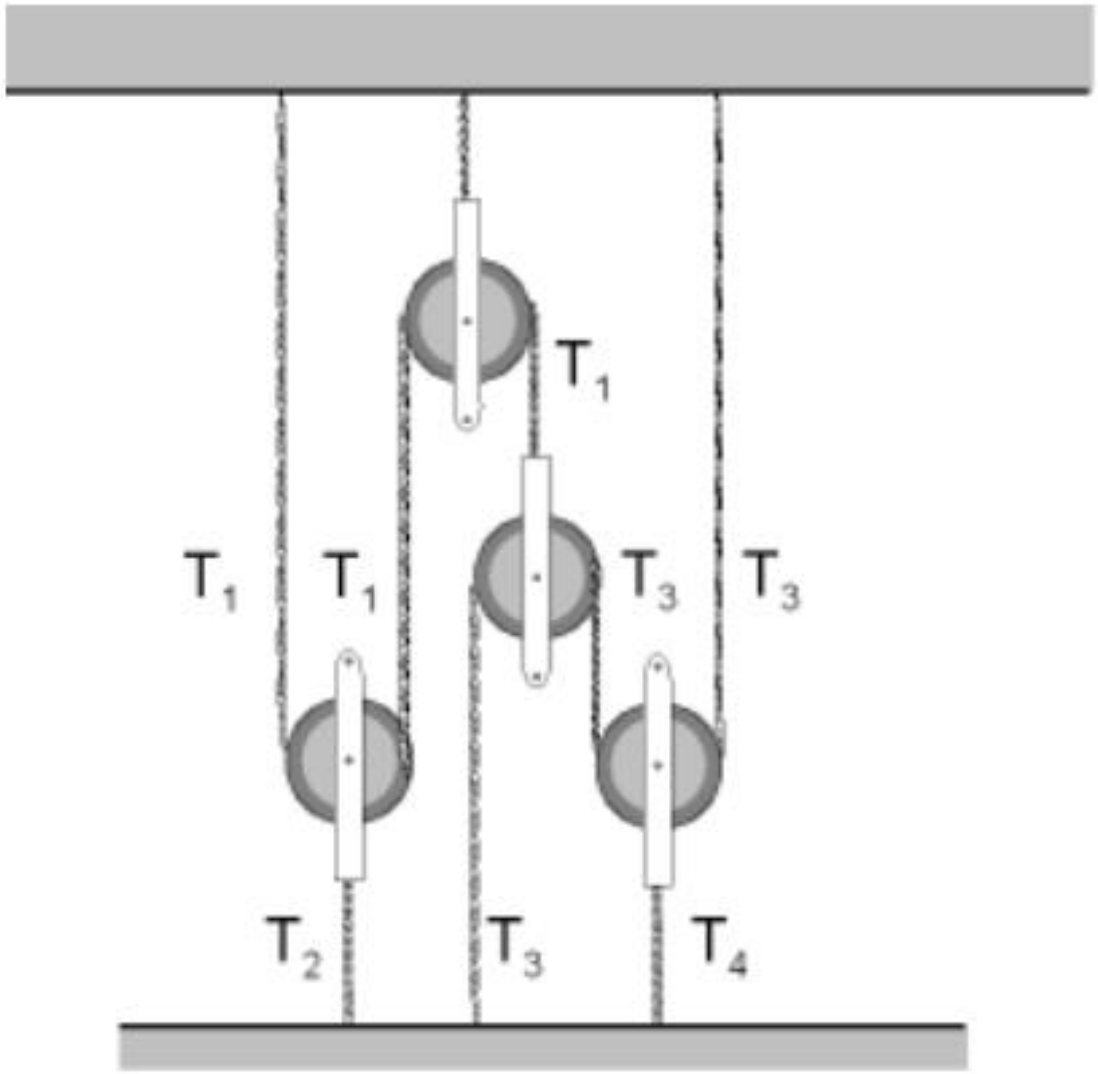
$$4T - W = 0,$$

$$F = T = \frac{W}{4}.$$

Exemplo

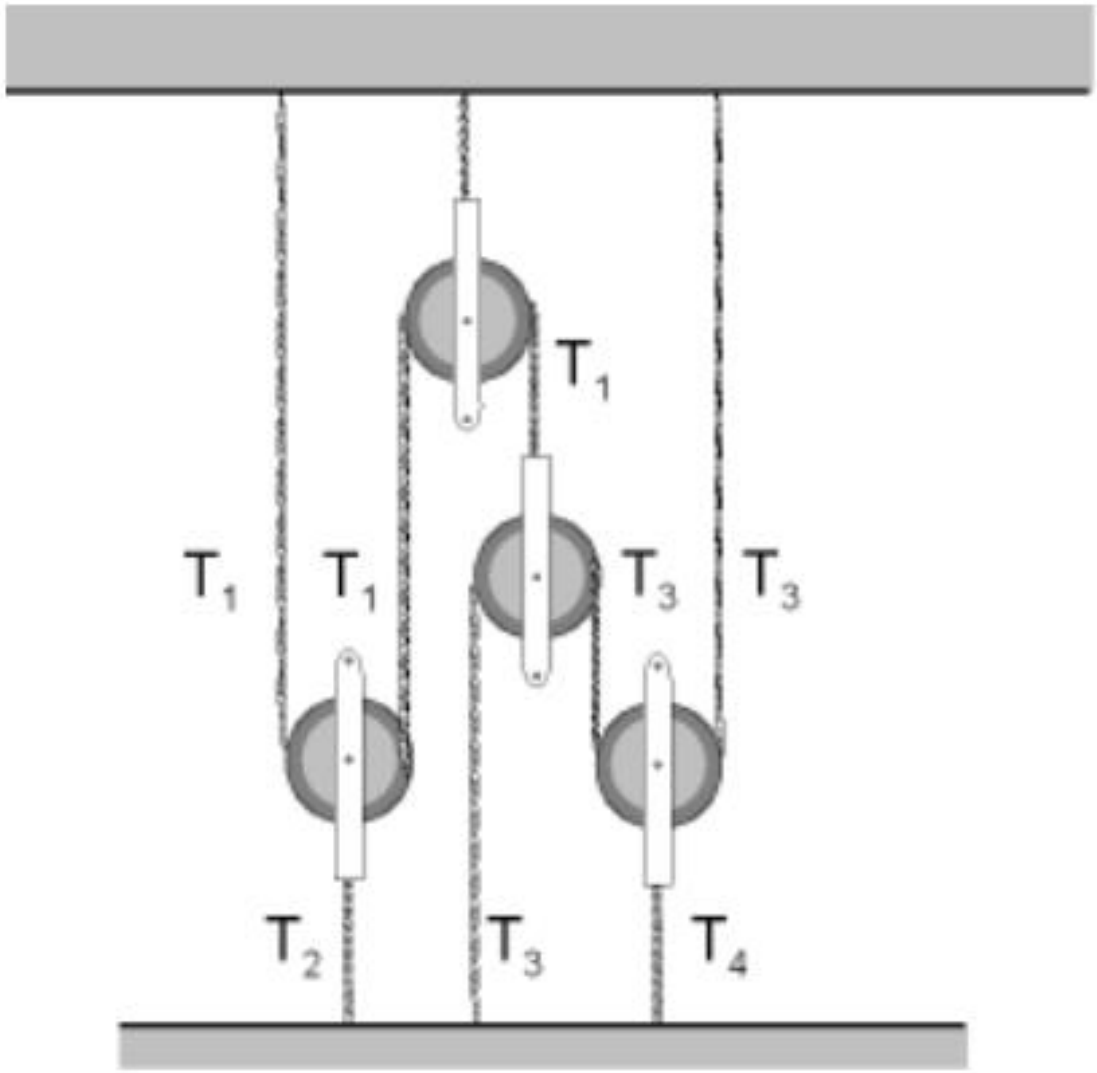
- As cinco cordas do sistema na figura podem suportar uma tensão máxima de 1500 Newtons (N) sem corte. Determine o peso máximo da placa que pode ser suportado pelas cordas.





$$
\begin{aligned}
2T_1 - T_2 &= 0 \\
T_1 - 2T_3 &= 0 \\
2T_3 - T_4 &= 0
\end{aligned}
$$

$$T_2 + T_3 + T_4 - W = 0.$$

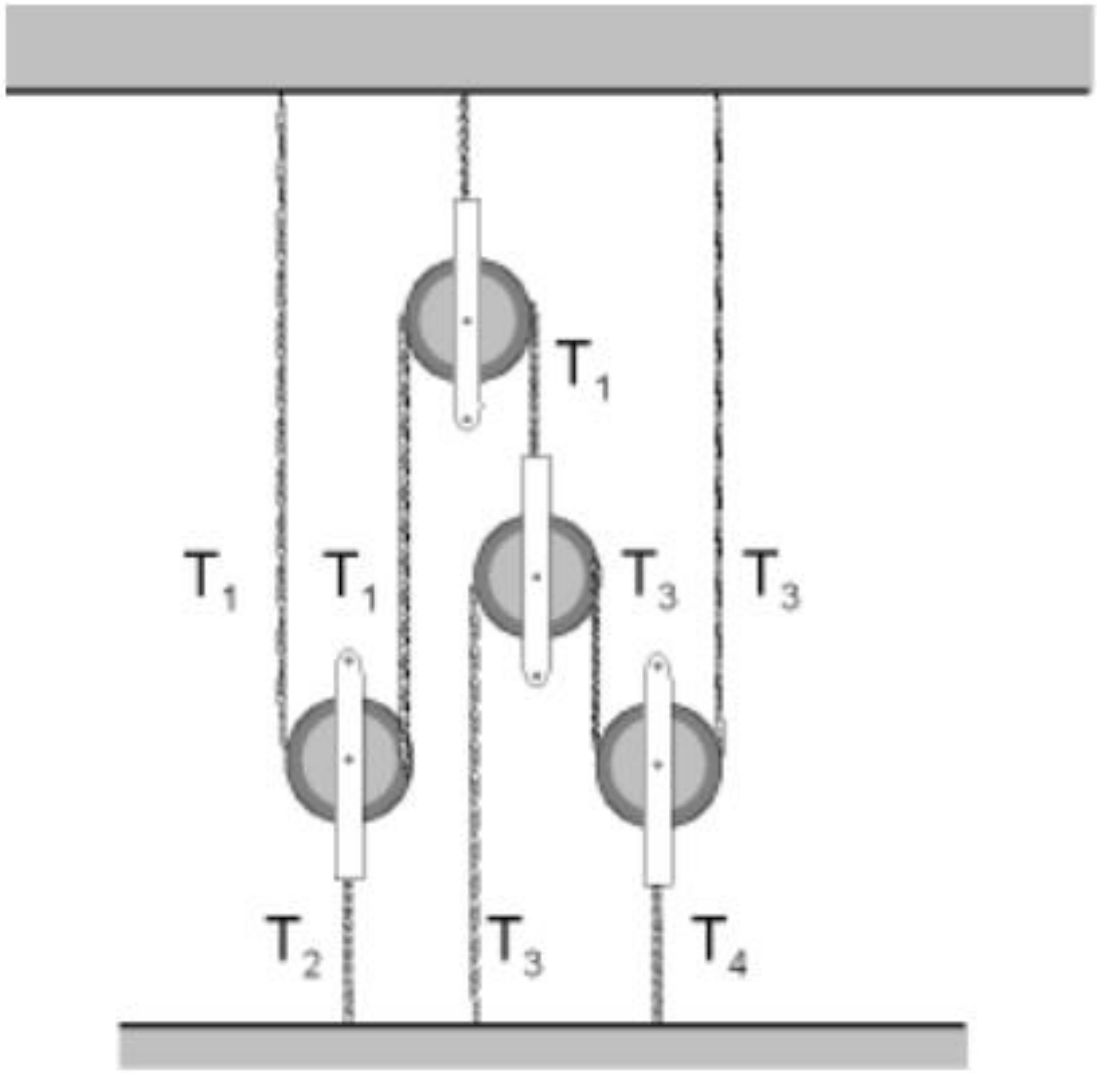


$$
\begin{aligned}
T_2 &= 2T_1 \\
T_3 &= \frac{1}{2}T_1 \\
T_4 &= T_1
\end{aligned}
$$

$$T_2 + T_3 + T_4 - W = 0.$$

$$2T_1 + \frac{1}{2}T_1 + T_1 = W$$

$$T_1 = \frac{2}{7}W$$



$$T_2 = \frac{4}{7}W$$
$$T_3 = \frac{1}{7}W$$
$$T_4 = \frac{2}{7}W$$

T_2 **<1500N**

$$\frac{4}{7}W = 1500$$

$$W = 2625{,}0\,\mathrm{N}$$